Web Audio Lab

Zarządzanie Projektem Informatycznym

Zespół: Paweł Wardowski, Anastasiia Albeshchenko

1. CZĘŚĆ I. TLR 1 – Badania podstawowe
    1. Idea technologiczna
    2. Potencjalne zastosowania
    3. Zakres obecnego poziomu gotowości

CZĘŚĆ II. TRL 2 – Badania przemysłowe
    1. Opis koncepcji technologii i jej przyszłego zastosowania na poziomie
    2. Podstawowa lista zasobów (infrastruktura, sprzęt, narzędzia)

CZĘŚĆ III. TRL 3 – Badania przemysłowe, symulacja i potwierdzanie koncepcji
    1. Potwierdzenie analityczne lub eksperymentalne założeń koncepcji
    2. Odniesienie do pryncypiów metodyki PRINCE2 w kontekście projektu

CZĘŚĆ IV. TRL 4 – Prototyp w warunkach laboratoryjnych
    1. Weryfikacja koncepcji w warunkach laboratoryjnych
    2. Identyfikacja ryzyk dla TRL 4 i koncepcje ich eliminacji

CZĘŚĆ V. Analiza grupy docelowej, komercjalizacji i wielkości rynku
    1. Grupa docelowa technologii
    2. Model komercjalizacyjny i sposoby sprzedaży produktu
    3. Szacowana wielkość rynku (Analiza potencjału)

CZĘŚĆ VI. TRL 5 – Weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego
    1. Integracja komponentów z wykorzystaniem wzorca MVC w środowisku symulowanym

1. CZĘŚĆ I. TLR 1 – Badania podstawowe

1. Idea technologiczna

W ramach projektu Web Audio Lab proponujemy koncepcję przeglądarkowego środowiska do tworzenia i aranżowania muzyki, które łączy podstawowe funkcje profesjonalnych programów typu DAW (Digital Audio Workstation) w jednej, łatwo dostępnej aplikacji internetowej. Głównym założeniem jest umożliwienie użytkownikom tworzenia muzyki bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania. Wystarczyłaby przeglądarka internetowa oraz komputer z możliwością odtwarzania dźwięku.

Na obecnym etapie nie zakładamy opracowania nowego algorytmu przetwarzania dźwięku ani uzyskania przewagi wydajnościowej nad istniejącymi produktami. Przedmiotem koncepcji jest sposób organizacji i integracji dostępnych technologii webowych w elastyczny system muzyczny. W kolejnych etapach należałoby zbadać dokładność synchronizacji, opóźnienia odtwarzania, stabilność pracy oraz ograniczenia przeglądarek.

2. Potencjalne zastosowania

- Edukacja muzyczna: nauka rytmu, harmonii i podstaw produkcji muzycznej.
- Szybkie szkicowanie pomysłów: przygotowanie prostych beatów i aranżacji w przeglądarce.
- Wirtualne kontrolery: syntezator, sampler, sekwencer i wybrane efekty.
- Interaktywne instalacje i demonstracje audio: sterowanie dźwiękiem przez modułowy interfejs.

Ostateczna grupa docelowa i zestaw funkcji pozostają do zweryfikowania podczas dalszych prac. Pierwszym preferowanym zastosowaniem jest edukacyjno-kreatywne środowisko dla początkujących twórców muzyki.

3. Zakres obecnego poziomu gotowości

Projekt znajduje się na etapie koncepcji odpowiadającej zadaniu TRL 1: opisano podstawową zasadę działania i możliwe kierunki wykorzystania. Nie wykonano jeszcze pomiarów ani walidacji technicznej, dlatego nie przypisujemy rozwiązaniu wyższego poziomu TRL. Przejście do kolejnych etapów wymaga sformułowania hipotez, przygotowania demonstratora i przeprowadzenia testów.

CZĘŚĆ II. TRL 2 – Badania przemysłowe

1. Opis koncepcji technologii i jej przyszłego zastosowania na poziomie

Przeprowadzono wstępną analizę możliwych zastosowań i architektury elastycznego silnika audio Web Audio Lab. Ustalono, że technologia modułowego schedulera audio może zostać rozwinięta i zastosowana na większości platform wyposażonych w nowożytne przeglądarki internetowe (Windows, Linux, macOS, Android, iOS).

Optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie na bazie tej technologii aplikacji webowej z intuicyjnym interfejsem użytkownika (opartym na frameworku React), za pomocą którego użytkownik będzie mógł w prosty sposób układać sekwencje rytmiczne, zarządzać samplami i manipulować tempem utworu (BPM). Aplikacja powinna być prosta, kierując się zasadą: *czym mniej kroków (kliknięć) do uzyskania brzmiącego rytmu, tym lepiej*.

Zauważono, że opracowywany mechanizm synchronizacji zdarzeń audio (w oparciu o wspólny zegar i Web Audio API) po odpowiedniej adaptacji może zostać zastosowany jako silnik dźwiękowy w przeglądarkowych grach 2D/3D oraz interaktywnych instalacjach reklamowych. Opcja sekwencera krokowego i odtwarzacza sampli zostanie wykorzystana jako kluczowy komponent aplikacji produkcyjnej (MVP).

Uwaga (TRL 2): Na tym etapie poszukujemy potencjalnego zastosowania dla technologii, jednak nie posiadamy jeszcze szczegółowych dowodów, pomiarów latencji ani analiz wydajnościowych potwierdzających przyjęte założenia.

2. Podstawowa lista zasobów (infrastruktura, sprzęt, narzędzia)

Do dalszego rozwoju projektu, przeprowadzenia testów oraz budowy demonstratora MVP niezbędne jest zapewnienie optymalnych warunków infrastrukturalnych, sprzętowych i organizacyjnych:

- **Środowisko testowo-deweloperskie:**
  - 2x stacja robocza / laptop deweloperski (min. 16 GB RAM, procesor wielordzeniowy) do prac programistycznych i profilowania zużycia pamięci/CPU w przeglądarkach.
  - Zestaw odsłuchowy: 2x słuchawki studyjne / zamknięte (lub interfejs audio ze słuchawkami) do precyzyjnej oceny jakości dźwięku, braku trzasków i jittera.
- **Sprzęt do testów wieloplatformowych:**
  - Urządzenie mobilne (Android / iOS) do weryfikacji ograniczeń przeglądarek mobilnych i obsługi zdarzeń dotykowych.
  - Zewnętrzny kontroler USB-MIDI do testów opcjonalnej obsługi urządzeń zewnętrznych.
- **Infrastruktura i łączność:**
  - Dostęp do stabilnego łącza internetowego (światłowód / szybkie łącze LAN) do pracy z repozytorium oraz testowania ładowania sampli audio.
- **Oprogramowanie i środowisko programistyczne:**
  - 2x licencja / konfiguracja środowiska IDE (np. Visual Studio Code z rozszerzeniami do profilowania i debugowania JavaScript/TypeScript).
  - System kontroli wersji: Repozytorium GitHub/GitLab do wspólnej pracy nad kodem i tablicą zadań Kanban.

- Dostęp do narzędzi wspierających (np. Cursor AI / Claude) do generowania szkieletów kodu i pomocy przy refaktoryzacji.

Podsumowanie poziomu gotowości (TRL 1 -> TRL 2)

Projekt przeszedł z etapu ogólnej idei (TRL 1) do zdefiniowania konkretnej koncepcji architektonicznej aplikacji (TRL 2), wskazania optymalnego kierunku rozwoju (sekwencer + aplikacja interfejsowa w React) oraz określenia zaplecza sprzętowo-programistycznego niezbędnego do podjęcia prac nad pierwszym demonstratorem technologicznym.

CZĘŚĆ III. TRL 3 – Badania przemysłowe, symulacja i potwierdzanie koncepcji

1. Potwierdzenie analityczne lub eksperymentalne założeń koncepcji

W ramach realizacji III poziomu gotowości technologicznej zostaną przeprowadzone prace badawcze i inżynierskie nad poszczególnymi, niezależnymi komponentami systemu (zanim zostaną połączone w jedną całość):

- **Moduł zarządzania stanem i interfejsu (UI):** Testowanie responsywności i poprawności renderowania siatki kroków (*Step Sequencer*) w środowisku React. W ramach modułu zostanie zweryfikowana płynność interakcji użytkownika oraz poprawność zapisu konfiguracji w lokalnej bazie danych (IndexedDB). Nacisk zostanie położony na minimalizację opóźnień interfejsu względem działań użytkownika.

- **Moduł transportu i wspólnego harmonogramowania (Scheduler):** Badanie stabilności zegara audio opartego na Web Audio API i bibliotece Tone.js. Rolą tego modułu będzie weryfikacja dokładności synchronizacji uderzeń (BPM) bez rozjeżdżania się ścieżek. W ramach prac symulacyjnych zostanie zbadane obciążenie procesora (CPU) oraz wahania opóźnień (*jitter*) podczas dłuższego odtwarzania zapętlenia.

- **Moduł biblioteki sampli i odtwarzania audio:** Weryfikacja mechanizmów wczytywania, buforowania oraz odtwarzania próbek dźwiękowych w pamięci przeglądarki. Zostaną przeprowadzone symulacje obciążenia pamięci RAM przy imporcie większych plików dźwiękowych przez użytkownika oraz zdefiniowane limity bezpieczeństwa zapobiegające awarii przeglądarki.

Na tym etapie zostanie również określony model analityczny/matematyczny zarządzający buforowaniem zdarzeń audio, co pozwoli na optymalizację obliczeń wykonywanych w wątku głównym przeglądarki.

2. Odniesienie do pryncypiów metodyki PRINCE2 w kontekście projektu

Realizacja projektu *Web Audio Lab* w oparciu o metodykę PRINCE2 wymaga zachowania jej fundamentalnych zasad:

1. **Ciągła zasadność biznesowa:** W trakcie prac na poziomie TRL 3 regularnie weryfikujemy, czy koncepcja przeglądarkowego środowiska DAW ma uzasadnienie technologiczne i rynkowe. Jeśli ograniczenia wydań mobilnych lub narzuty przeglądarek miałyby uniemożliwić osiągnięcie stabilnego rytmu, projekt zostanie odpowiednio zoptymalizowany.

2. **Zdefiniowane role i odpowiedzialności:** W projekcie ściśle rozdzielono zadania programistyczne, testowe oraz funkcję Kierownika Projektu (odpowiedzialnego za koordynację i sprawozdawczość), zgodnie z regułą, że rola menedżerska nie jest łączona z rolami komitetu sterującego.

3. **Koncentracja na produktach:** Skupiamy się na dostarczeniu mierzalnych rezultatów pośrednich (komponenty MVP: silnik audio, interfejs, moduł zapisu) zamiast na samych działaniach teoretycznych.

4. **Korzystanie z doświadczeń:** Wykorzystujemy dobre praktyki programistyczne oraz wcześniejsze doświadczenia zespołu w tworzeniu aplikacji webowych z użyciem React i TypeScript.

5. **Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji:** Określono granice tolerancji m.in. dla czasu realizacji poszczególnych iteracji oraz tolerancji stabilności opóźnień audio (jittera).

6. **Zarządzanie etapowe:** Projekt podzielono na czytelne etapy (od TRL 1 do TRL 3), co pozwala na ocenę postępów i podejmowanie decyzji o kontynuacji prac.

7. **Dostosowanie do projektu w danym środowisku:** Skala narzędzi i zasobów (2 laptopy, przeglądarka, środowisko deweloperskie) została dobrana dokładnie do wielkości zespołu dwuosobowego oraz charakteru projektu edukacyjno-badawczego.

CZĘŚĆ IV. TRL 4 – Prototyp w warunkach laboratoryjnych

1. Weryfikacja koncepcji w warunkach laboratoryjnych

W ramach IV poziomu gotowości technologicznej przetestowano zintegrowane moduły prototypu *Web Audio Lab* w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych:

- **Moduł biblioteki sampli i zarządzania stanem:** Przygotowano zestaw kontrolny składający się z 50 różnych plików dźwiękowych (formaty: WAV, MP3, OGG o zróżnicowanym rozmiarze od 100 KB do 10 MB). Wykonano 50 serii testów importu i odtwarzania próbek z lokalnej bazy IndexedDB do silnika audio.
    - *Wynik i optymalizacja:* Algorytm wykazał odchylenie w postaci chwilowego zawieszania wątku głównego interfejsu (UI freeze) przy jednoczesnym imporcie większych plików. Ustalono, że przyczyną jest blokowanie głównego wątku przeglądarki podczas synchronicznego dekodowania dużych buforów audio. Wprowadzono poprawkę polegającą na asynchronicznym dekodowaniu danych oraz strumieniowym buforowaniu, a następnie powtórzono 50 serii testów. Uzyskano stabilne rezultaty bez zacięć interfejsu.
- **Moduł transportu i sekwencera krokowego (Scheduler):** Przygotowany prototyp zintegrowanego sekwencera poddano 50 seriom testów długodziałających (odtwarzanie zapętlonego wzorca rytmicznego w czasie 15 minut w zmiennych tempach od 60 do 160 BPM).
    - *Wynik i optymalizacja:* W początkowych seriach testów odnotowano narastający jitter (mikro-opóźnienia i rozjazd rytmu) przy symulowanym obciążeniu przeglądarki wieloma kartami. Ustalono, że problem wynikał z niestabilności natywnych timerów przeglądarkowych. Zintegrowano dedykowany, ujednolicony scheduler oparty na pętli klejonej z Web Audio API i powtórzono 50 serii testów. Odchylenia zostały całkowicie zminimalizowane, a synchronizacja uderzeń utrzymała wymaganą precyzję.

2. Identyfikacja ryzyk dla TRL 4 i koncepcje ich eliminacji

W celu zwiększenia skuteczności wdrożenia projektu zidentyfikowano kluczowe ryzyka techniczne dla etapu TRL 4 wraz z priorytetami (określonymi w skali procentowej prawdopodobieństwa wystąpienia) oraz sposobami ich mitygacji:

1. **Ryzyko 1 (Wskaźnik wystąpienia: 70%): Niestabilność wydajnościowa i dryft synchronizacji audio na urządzeniach mobilnych z różnymi jednostkami CPU.**
    a. *Opis:* Różnice w architekturze procesorów smartfonów i tabletów mogą powodować skoki opóźnień (*jitter*) podczas odtwarzania sekwencji audio przez przeglądarkę mobilną.
    b. *Sposób eliminacji:* Rozszerzenie testów laboratoryjnych o środowiska mobilne (Android/iOS) oraz zaimplementowanie mechanizmu dynamicznej redukcji jakości buforowania w przypadku wykrycia wysokiego obciążenia procesora (CPU throttling).

2. **Ryzyko 2 (Wskaźnik wystąpienia: 40%): Wycieki pamięci RAM (Memory Leaks) przy wielokrotnym ładowaniu i usuwaniu sampli przez użytkownika.**

    a. *Opis:* Długotrwała praca z aplikacją i operacje na buforach audio mogą prowadzić do kumulacji zużycia pamięci przeglądarki i jej awarii.

    b. *Sposób eliminacji:* Przeprowadzenie szczegółowego profilowania pamięci za pomocą narzędzi deweloperskich (*Chrome DevTools Memory Profiler*) oraz wdrożenie jawnego mechanizmu czyszczenia i zwalniania referencji do nieużywanych obiektów AudioBuffer.

CZĘŚĆ V. Analiza grupy docelowej, komercjalizacji i wielkości rynku

1. Grupa docelowa technologii

W skład grupy docelowej projektu *Web Audio Lab* wchodzą początkujący i średniozaawansowani twórcy muzyki, hobbyści, uczniowie szkół muzycznych oraz twórcy treści internetowych (np. streamerzy, autor podcastów, niezależni twórcy gier indie) w wieku 14–35 lat, którzy poszukują prostych, dostępnych i bezinstalacyjnych narzędzi do szkicowania pomysłów muzycznych i tworzenia rytmów w przeglądarce internetowej. W tej grupie około 60% stanowią mężczyźni, a 40% kobiety.

Dodatkowo, usługa zaawansowanego środowiska audio oraz modułowych komponentów przeglądarkowych będzie kierowana do placówek edukacyjnych (szkoły muzyczne, domy kultury, warsztaty artystyczne) jako narzędzie wspierające naukę podstaw harmonii, rytmu i produkcji audio bez konieczności inwestowania w kosztowne oprogramowanie desktopowe typu DAW.

2. Model komercjalizacyjny i sposoby sprzedaży produktu

Model biznesowy opierał będzie się na dwóch głównych filarach (segmentach):

- **Segment użytkowników prywatnych i hobbystów:** Kierowany do osób poszukujących szybkich, przeglądarkowych narzędzi do tworzenia muzyki. Model opiera się na strategii **Freemium**:
    - *Wersja darmowa (Free):* Dostęp do podstawowego interfejsu MVP (ograniczona biblioteka sampli, pojedynczy sekwencer krokowy, podstawowy transport BPM) z możliwością lokalnego zapisu sesji.
    - *Wersja Premium (Subskrypcja miesięczna/roczna):* Odblokowanie zaawansowanych modułów rozszerzonych (syntezator, mikser z efektami DSP, playlista aranżacyjna, nieograniczony import własnych sampli oraz opcje eksportu audio do formatów bezstratnych).
- **Segment edukacyjny i instytucjonalny:** Kierowany do szkół i placówek edukacyjnych. Model opiera się na **licencji instytucjonalnej (abonament roczny per stanowisko / placówka)**, która zapewnia dostęp do bezpiecznego środowiska edukacyjnego, dedykowanych materiałów dydaktycznych, braku reklam oraz paneli zarządzania grupami uczniów przez nauczyciela.

3. Szacowana wielkość rynku (Analiza potencjału)

- **Rynek docelowy (TAM – *Total Addressable Market*):** Globalny rynek oprogramowania muzycznego, cyfrowych stacji roboczych (DAW) oraz edukacyjnych narzędzi e-learningowych w obszarze sztuki. Szacuje się go na miliony użytkowników na całym świecie, biorąc pod uwagę dynamicznie rosnącą popularność domowej twórczości muzycznej (tzw. *bedroom producers*).
- **Rynek obsługiwany (SAM – *Serviceable Available Market*):** Użytkownicy internetu w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej poszukujący darmowych lub niskobudżetowych narzędzi przeglądarkowych do edycji audio i tworzenia muzyki bez

konieczności instalacji ciężkich programów (grupa szacowana na setki tysięcy osób rocznie, w szczególności uczniowie i początkujący hobbyści).

- **Rynek docelowy realny (SOM – *Serviceable Obtainable Market*):** W początkowej fazie komercjalizacji zakładamy dotarcie do ok. 5–10% lokalnego rynku hobbystów muzycznych i placówek edukacyjnych w Polsce (kilka do kilkunastu tysięcy aktywnych użytkowników wersji darmowej oraz konwersja na poziomie 3-5% do wersji płatnej Premium).

CZĘŚĆ VI. TRL 5 – Weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

1. Integracja komponentów z wykorzystaniem wzorca MVC w środowisku symulowanym

W celu połączenia zaprogramowanych komponentów systemu *Web Audio Lab* zastosowano wzorzec architektoniczny **MVC (Model-View-Controller)**. Zaprogramowano dedykowany moduł Kontrolera, którego zadaniem jest koordynacja pracy całej aplikacji webowej, przyjmowanie akcji od użytkownika, zarządzanie stanem (modelem) oraz odświeżanie interfejsu (widoku).

W etapie tym przeprowadzono prace weryfikujące zintegrowane podsystemy w środowisku symulowanym (zbliżonym do rzeczywistego):

- **Kontroler (Centralny Koordynator):**
    - Przeprowadzono testy stabilności kontrolera poprzez jego cykliczne obciążanie i restartowanie w pętli bezbłędnej.
    - Zweryfikowano poprawność odbioru danych z interfejsu React, ich identyfikację oraz routowanie do odpowiednich podsystemów audio.
    - Przetestowano odporność kontrolera na dane celowo uszkodzone (np. nieprawidłowy format typu danych przesyłanych do modułu sampli lub zmienione parametry BPM). Pomyślne uzyskanie zwrotu komunikatów o błędach pozwoliło na pełną integrację kontrolera z pozostałymi modułami aplikacji.
- **Moduł biblioteki sampli i stanu sesji:**
    - Dokonano integracji modułu zarządzania plikami audio z kontrolerem.
    - Przetestowano działanie mechanizmu na próbnej bazie 1000 plików dźwiękowych o zróżnicowanych formatach i wielkościach w zakresie prawidłowego ładowania, buforowania i odczytu poleceń napływających z Kontrolera. Ewentualne rozbieżności w komunikacji asynchronicznej wyeliminowano poprzez korektę kodu obsługi obietnic (*Promises*).
- **Moduł sekwencera krokowego i transportu (Scheduler):**
    - Zintegrowano moduł odtwarzania rytmu z kontrolerem aplikacji.
    - Przeprowadzono serię testów na bazie 1000 wywołań zmian tempa (BPM) i wzorców rytmicznych w czasie rzeczywistym.
    - Zweryfikowano kompatybilność i jakość komunikacji z pozostałymi modułami. Wykryte pod wpływem obciążenia drobne opóźnienia w przekazywaniu zdarzeń zegara zostały skorygowane poprzez optymalizację pętli sterującej w kontrolerze, po czym test powtórzono z pełnym sukcesem.

- **Moduł syntezatora i efektów DSP (Rozszerzenie środowiskowe):**
    - Zintegrowano z kontrolerem eksperymentalne węzły syntezy audio.
    - Przetestowano stabilność przekazywania parametrów modulatorów i filtrów z poziomu interfejsu użytkownika w warunkach symulowanego obciążenia przeglądarki wieloma równoległymi procesami. Testy wykazały stabilną komunikację i poprawną reakcję systemu na zmiany parametrów w czasie rzeczywistym.